

Тема 18. Организация и схемотехника запоминающих устройств (ЗУ)

1. Основные определения

ЗУ (запоминающее устройство) — устройство для хранения цифровой информации.

Информационная ёмкость = (количество слов) × (разрядность слова)

Три шины ЗУ

- **Шина адреса** — задаёт адрес ячейки
 - **Шина данных** — передаёт данные
 - **Шина управления** — сигналы CS, WR, OE
-

2. Классификация ЗУ

По способу доступа

Тип	Принцип	Пример
Произвольный доступ (RAM)	Обращение по адресу	ОЗУ
Последовательный доступ	FIFO или LIFO	Видеопамять
Ассоциативный доступ	Поиск по части содержимого	Кэш-память

По энергозависимости

- **Энергозависимые** — теряют данные при отключении питания (RAM)
- **Энергонезависимые** — сохраняют данные (ROM, Flash)

По возможности записи

- **ПЗУ (ROM)** — только чтение (или однократная/редкая запись)
 - **ОЗУ (RAM)** — свободная запись и чтение
-

3. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ / ROM)

Сводная таблица типов ПЗУ

Тип	Программирование	Стирание
ROM	Маска на заводе, однократно	Невозможно
PROM	Электрическое, однократно (пережигание перемычек)	Невозможно
EPROM (UV)	Электрическое, многократно	УФ-излучение, всё содержимое
EEPROM	Электрическое, многократно	Электрическое, ячейка за ячейкой
Flash	Электрическое, многократно	Электрическое, блоками или полностью

Ячейка ROM

- Основана на МОП-транзисторе
- «1» — транзистор закрыт, ток не течёт
- «0» — транзистор открыт, ток течёт

Ячейка EPROM/EEPROM

- МОП-транзистор с **плавающим затвором**
- Заряженный затвор → транзистор закрыт → хранит «1»
- УФ-излучение ионизирует диэлектрик → заряд уходит → «0»
- EEPROM: стирание электрическим током, поячеечно

Flash-память

- Историческое происхождение от ROM, работает как RAM
- Стирание **блоками** (256–512 байт и более)
- Типичный алгоритм записи байта: считать блок → стереть блок → изменить байт → записать блок обратно

Графическое обозначение ROM

- Вход A (адрес), выход D (данные), CS (выбор кристалла)
- CS=0 → микросхема выбрана, чтение возможно
- CS=1 → все выходы в «1»

Карта прошивки ПЗУ

Таблица содержимого всех ячеек в шестнадцатеричном виде. Строки — старшие разряды адреса, столбцы — младшие.

Применения ПЗУ

- **Универсальная комбинационная схема** — адресные входы = входные переменные, данные = выходные функции
- **Табличный вычислитель** (квадраты, таблицы тригонометрии)
- **Дешифратор/знакогенератор** — перевод кода символа в изображение (7-сегментный, матричный)
- **Генератор импульсных последовательностей**
- **Микропрограммный автомат (МПА)**

Микропрограммный автомат на ПЗУ

Состав: **ПЗУ + регистр RG + тактовый генератор**

- Регистр хранит текущее состояние
 - ПЗУ по адресу (состояние + входные сигналы) выдаёт: **следующее состояние + выходные коды**
 - Алгоритм работы задаётся **картой прошивки** → смена алгоритма = смена прошивки
-

4. Оперативная память (ОЗУ / RAM)

Отличие от ROM

Наличие управляющего сигнала **WR (Write)** — позволяет оперативно перезаписывать ячейки.

SRAM (Static RAM)

- Ячейка = **триггер** (6 транзисторов)
- Быстрая, не требует регенерации
- Дорогая, малая плотность
- Применение: кэш-память процессора

DRAM (Dynamic RAM)

- Ячейка = **конденсатор + транзистор** (1 транзистор)
- Дешёвая, высокая плотность
- **Требует регенерации** (заряд конденсатора утекает за ~50–60 мс)
- Применение: основная оперативная память ПК

Адресация DRAM

- Мультиплексирование шины адреса: адрес делится на **строку (RAS)** и **столбец (CAS)**
- Уменьшает число выводов микросхемы вдвое

Режимы работы ОЗУ

CS	WR	Режим
1	X	Хранение (3-е состояние)
0	0	Запись «0»
0	0	Запись «1»
0	1	Чтение

Повышение быстродействия DRAM

- **FPM (Fast Page Mode)** — быстрый страничный доступ (при последовательных адресах)
- **SDRAM** — синхронная DRAM, синхронизация с тактами процессора
- **DDR SDRAM** — передача данных по обоим фронтам такта → скорость $\times 2$
- **QDR** — 4 операции за такт (одновременно запись и чтение)
- **Многобанковая организация** — параллельная работа нескольких банков
- **Конвейеризация** — разбиение тракта обработки на ступени

5. Организация ОЗУ с последовательным доступом

Тип	Принцип	Особенность
FIFO	First In — First Out	Читается в том же порядке, что и записалось
LIFO	Last In — First Out	Читается в обратном порядке

FIFO — два счётчика адреса (записи и чтения), мультиплексор. **LIFO** — один счётчик: при записи $+1$, при чтении -1 .

Применение ОЗУ как информационного буфера

- Передающее устройство → записывает в буфер
- Принимающее устройство → читает из буфера
- Позволяет согласовать разные скорости передачи и приёма

6. Перспективные технологии памяти

Тип	Основа	Достоинства
FRAM	Ферроэлектрик	Энергонезависимость, высокая скорость, неограниченные циклы
PFRAM	Полимерный ферроэлектрик	Простая конструкция, многослойность, дешево
MRAM	Магниторезистивный эффект (GMR)	Энергонезависимость, неразрушающее чтение

Ключевые факты для запоминания

Понятие	Суть
ROM	Только чтение, маска заводом
PROM	Однократная прошивка пользователем
EPROM	Многократная перезапись, стирание УФ
EEPROM	Стирание электрически, по ячейке
Flash	Стирание электрически, блоками
SRAM	Триггер, быстро, дорого, для кэша
DRAM	Конденсатор, требует регенерации, для ОЗУ
DDR	Передача по обоим фронтам такта = ×2 скорость
FIFO	Первый вошёл — первый вышел
LIFO	Последний вошёл — первый вышел (стек)